Verificación y Validación con Herramientas

UNIDAD 3 · SEMANA 3

Automatización de calidad, defectos y gobernanza del repositorio



Herramientas de Automatización de Calidad

Formatter

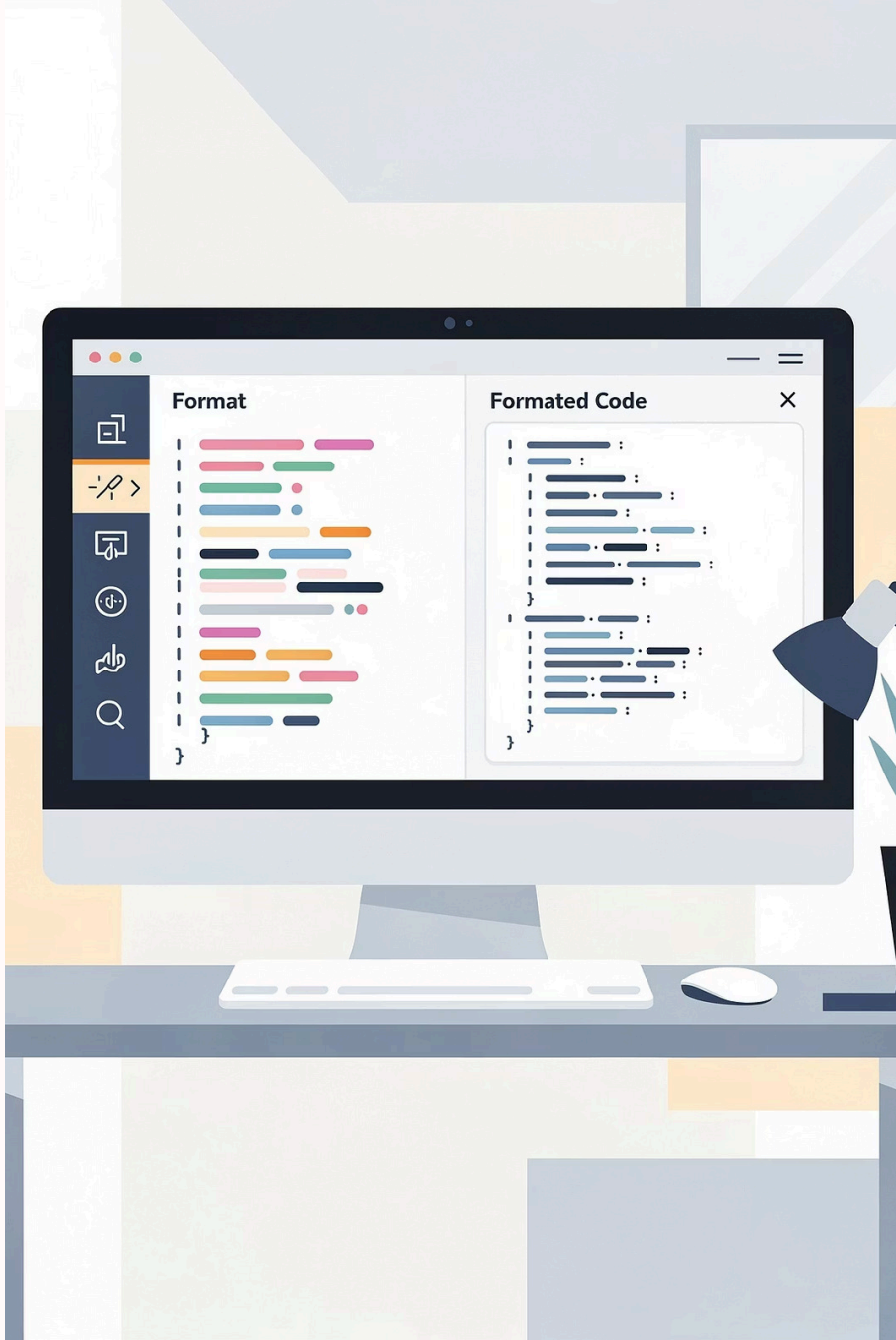
Ajusta estilo visual automáticamente: sangrías, espaciados, comillas.

BLACK · PRETTIER

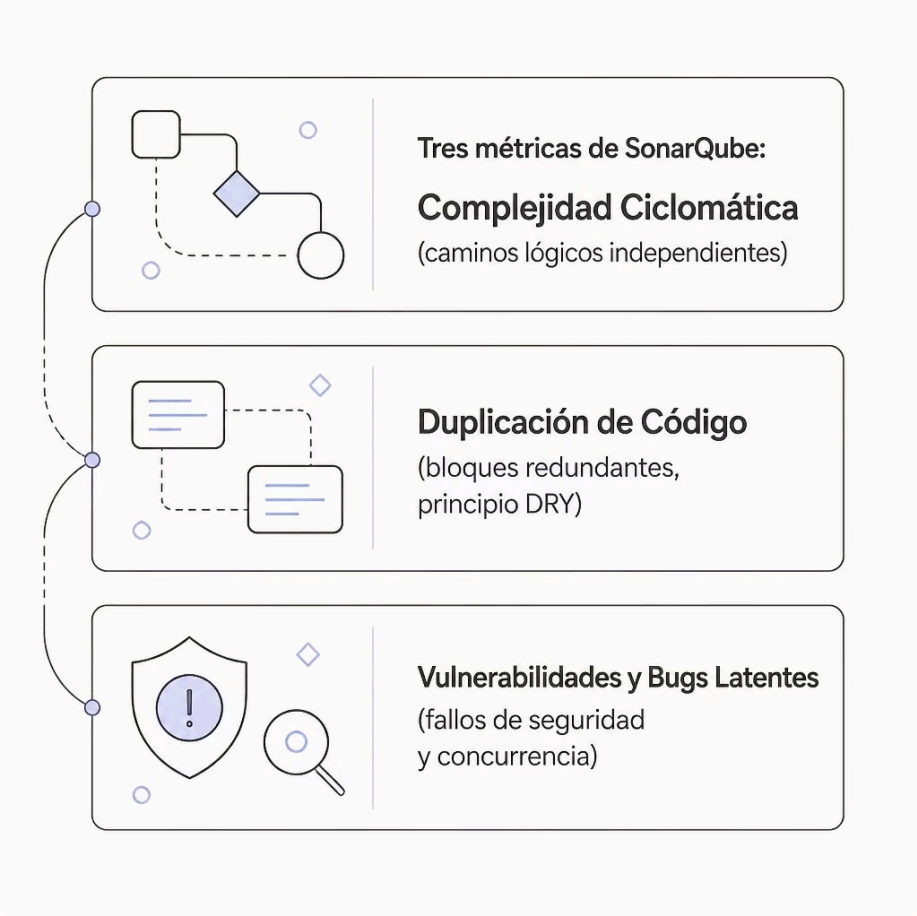
Linter

Analiza el árbol de sintaxis para detectar errores lógicos y malas prácticas antes de ejecutar.

- Variables no utilizadas
- Errores de sintaxis tempranos
- Patrones inseguros



Auditoría Avanzada en Frío



Análisis Estático con SonarQube

Auditoría profunda sin ejecutar el software. Calcula métricas de ingeniería complejas sobre la salud estructural del sistema.

Seguridad de Dependencias

Escanea `package.json` y `requirements.txt` contra bases de datos CVE. Bloquea el flujo si detecta paquetes inseguros.

Pre-commit Hooks

Blindaje automático: ningún commit puede violar la **Definition of Done**.

1

Formatter

Estética uniforme

2

Linter

Malas prácticas

3

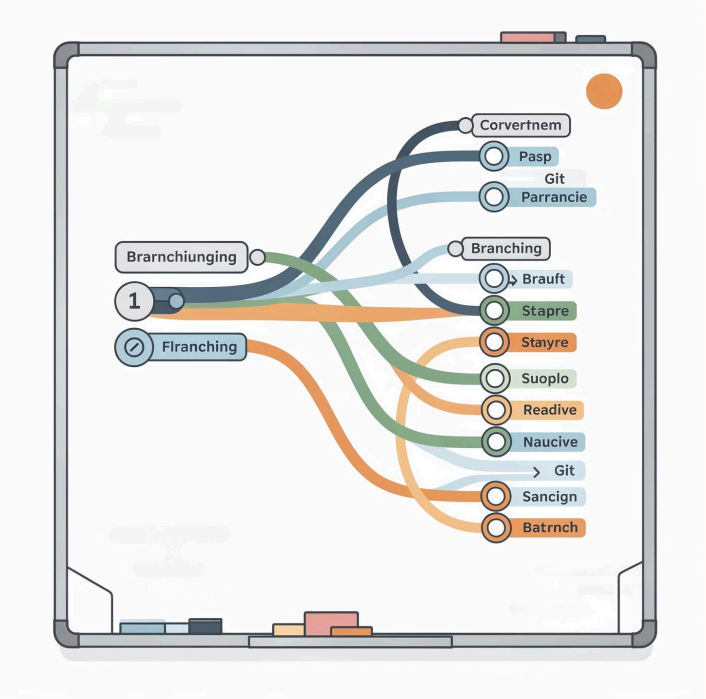
Tests Unitarios

Suite local

⊗ Si cualquier paso falla → el commit se aborta y el código queda retenido localmente.



Gobernanza del Repositorio



Branching y Forks

Cada incremento nace en una **rama independiente** con nombre que refleja la incidencia. El código estable permanece intacto.

Pull Requests

Propuesta formal de fusión. Enlaza el PR con el Issue de origen mediante palabras clave del control de versiones.

Code Review Documentado

Trazabilidad

PR enlazado explícitamente al Issue de origen

Auditoría de Cambios

Revisores examinan el diff línea por línea

Evidencia Histórica

Comentarios, debates y aprobaciones grabados cronológicamente



Informe de Calidad en Verde

Artefacto consolidado que certifica el cumplimiento de la **Definition of Done**.

01

Gobernanza de Entrada

Enlace trazable PR ↔️ Issue

02

Evidencia Sintáctica y Estética

Logs del pre-commit hook: Formatter + Linter sin excepciones

03

Evidencia Dinámica

Reporte de Code Coverage en verde, umbral mínimo cumplido

04

Evidencia Estructural

SonarQube: deuda técnica aceptable, dependencias sin CVE críticos



Resumen: Cadena de Custodia de Calidad

Formatter + Linter
Estética y sintaxis automatizadas

SonarQube + CVE
Análisis estático y dependencias seguras

Pre-commit Hook
Blindaje obligatorio antes de cada commit

PR + Code Review
Gobernanza trazable y documentada